

第 16 讲 相对论 宇宙

【知识概要】

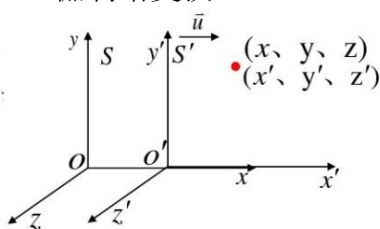
一、绝对时空观（牛顿力学时空观）

1. 内容

(1) 时间和空间是独立于物体的运动而存在，时间和空间是两个独立的观念，彼此间没有联系。

(2) 时间、长度和质量这三者都与参考系的运动无关，即同时、时间间隔、空间距离是绝对的。

2. 伽利略变换



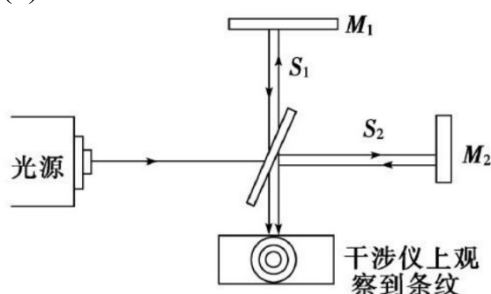
如图，参考系 S' 相对于参考系 S 的速度为 u ，如果一个物体相对于 S' 的速度是 v' ，则相对于 S 系速度 $v = u + v'$ 。

由此可得，光速在某个参考系正好等于 c ，则相对于这个参考系运动的另一个参考系中速度即不为 c 。

二、相对论时空观

1. 迈克耳孙—莫雷实验表明：在不同的参考系中，光的传播速度都是一样的！

(1) 实验装置，如图所示：



(2) 实验内容：转动涉仪，在水平面内不同方向进行光的干涉实验，干涉条纹并没有预期移动。

(3) 实验：光路经过 $M1$ 和 $M2$ 的反射后在屏幕上形成明暗相间的干涉条纹，把整个装置旋转 90° ，

如果光在不同参考系下的速度不同，则条纹会发生移动，但实际结果却看不到任何干涉条纹的移动。

(4) 实验结论：光沿任何方向传播时，相对于地球的速度是相同的。

这与牛顿力学中不同参考系之间的伽利略速度变换关系不符，即牛顿力学无法解释此现象。

2. 爱因斯坦假设：

(1) 相对性原理：物理规律包括电磁规律，在所有惯性系中都具有相同的形式。

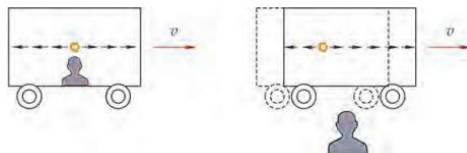
(2) 光速不变原理：真空中的光速在所有惯性系中都是相同的，与光源和观测者的速度无关。

3. 同时的相对性

(1) 同时相对性实验：

假设一列高铁沿直线轨道以匀速 v 向右运动，车厢中央的光源在时刻 $t=0$

发出一个闪光，如果车厢长度为 $2L$ ，则经过时间 $\frac{L}{c}$ 后闪光分别到达车厢的前壁和后壁。对于车厢里的观察者来说，车厢是惯性系，光向前及向后的传播速度相同，传播的距离相同，因此闪光同时到达车厢的前壁及后壁，即这两个事件对车上的观察者来说是同时发生的。



但地面上的观察者看来，因为当闪光向车厢前壁传播时，车厢也在以速度 v 向前运动，因此，闪光到达前壁的距离要比到达后壁的距离长一些，而光速是不变的，所以在地面的观察者看来，闪光先到达车厢后壁，后到达车厢前壁。即对地面上的观察者而言，这两个事件不是同时发生的。

(2)同时的相对性是同一物理事件在不同参考系中的观测结果。

4.时间延缓效应

(1)同一惯性参考系中人观察某一运动物体的事件发生的时间间隔为 $\Delta\tau$ ，称固有间。

地面上的人观察到该物体在同一地点完成这个动作的时间间隔为 Δt ，

那么两者之间的关系是： $\Delta t = \gamma \Delta\tau$ ，即 $\Delta t = \gamma \Delta\tau$

(2) Δt 与 $\Delta\tau$ 的关系总有 $\Delta t > \Delta\tau$ ，即物理过程的快慢(时间进程)与运动状态有关。

当 v 较小时 $\Delta t = \Delta\tau$ ，即在低速运动中，相对论效应可以忽略。

5.长度收缩效应

(1)如果与杆相对静止的人测得杆长是 l_0 ，沿着杆的方向，以 v 相对杆运动的人测得杆长是 l ，

那么两者之间的关系是： $l = l_0 \gamma$ ，即 $l = \frac{l_0}{\gamma}$

(2) l 与 l_0 的关系总有 $l < l_0$ ，即运动物体的长度(空间距离)跟物体的运动状态有关。

当 v 较小时 $l = l_0$ ，即在低速运动中，相对论效应可以忽略。

(3)缩短是沿着运动速度 v 的方向，垂直于运动速度 v 的方向上不发生尺缩效应。

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

6.相对论质量：

(1)式中 m_0 是物体静时的质量(也称为静质量)， m 物体以速度 v 运动时的质量，也称为相对论质速关系；

它表明物体的质量会随速度的增大而增大。

(2) $v \ll c$ 时，近似地 $m = m_0$ ，是固定不变的。

(3)微观粒子的运动速度很高，它的质量明显地大于光子质量。

例如回旋加速器中被加速的粒子质量会变大，导致做圆周运动的周期变大，它的运动与加在 D 形盒上的交变电压不再同步，回旋加速器的加速能量因此受到了限制。

7.爱因斯坦质能方程： $E = mc^2$

(1)质能方程表达了物体的质量和它所具有的能量关系，一定的质量总是和一定的能量相对应。

(2)静止物体的能量为 $E_0 = m_0 c^2$

(3)物体运动时，具有动能，同时质量变大，则物体所具有的总能量：
 $E=E_k+m_0c^2=mc^2$

即动能： $E_k=mc^2-m_0c^2=\Delta mc^2$ ，即动能可以用质量的变化量来进行计算。

8.相对论时空观

在狭义相对论中，时间和空间不再是绝对的，而是统一在一个四维时空之中；

对于低速运动的物体，相对论效应可以忽略不计，一般用经典力学规律来处理；

对于高速运动问题，经典力学不再适用，需要用相对论知识来处理；

因此，牛顿力学没有被相对论完全否定，只是适用范围不同。

注意： S 参考系相对于 S_1 参考系速度为 u ，则 S_1 相对于 S 以相反的速度运动，两种时空观都适用。

三、广义相对论

1. 广义相对论的基本原理

(1)广义相对性原理：所有的参考系都是平权的，不论它们是惯性系还是非惯性系。

(2)等效原理：一个均匀的引力场等效于一个做匀加速运动的参考系。

2. 广义相对论的预言及验证

(1)预言引力波的存在：

广义相对论预言引力波的存在，1974年观测到双星系统的引力辐射与预言基本一致。

(2)光线在引力场中偏转：根据广义相对论，物质的引力会使光线弯曲，引力场越强弯曲越厉害。

通常物体的引力场都太弱，但太阳引力场却能引起光线比较明显的弯曲。

(3)引力红移：按照广义相对论，引力场的存在使得空间不同位置的时间进程出现差别，

例如，在强引力的星球附近，时间进程会变慢，因此光振动会变慢，相应的光的波长变长、频率变小，光谱线会发生向红光一端移动的现象，光谱线的这种移动是在引力作用下发生的，所以叫“引力红移”。

(4)水星近日点的进动：天文观测显示，行星的轨道并不是严格闭合的，它们的近日点有进动。

这个效应以离太阳最近的水星最为显著。

(5)时间进程与引力场有关

引力越大的地方，时间进程越慢。

影响时间变快变慢的因素有两个：物体运动速度（狭义相对论）和物体所受的引力（广义相对论）。

简而言之，物体运动速度越快，时间越慢。引力越强，时间越慢。

(6)杆的长度与引力场有关

空间是不均匀的，引力越大的地方，长度越小。

3. 广义相对论的以上预言全部被实验观测所证实，在宇宙结构、宇宙演化等方面发挥主要作用。

四、宇宙的结构

1.牛顿的观点：宇宙是无限的。

宇宙不仅空间上是无限的，时间上也是无限的，没有起点，也没有终点。

无限的宇宙中一定有无限多颗恒星，并且是均匀分布在宇宙中的。

2.哈勃定律

美国天文学家哈勃观测发现绝大部分星系都在远离我们，并且离我们越远的星系，其退行速度就越大。

哈勃定律：不同星体的退行速度 v 和它们离我们的距离 r 成正比，即 $v = Hr$ 。

式中 H 为一恒量，称为哈勃常数， $H = 3 \times 10^{-2} \text{ m/ (s} \cdot \text{光年)}$

3. 大爆炸宇宙学

根据哈勃定律，星系之间的距离在不断增加，宇宙是在不断地膨胀。

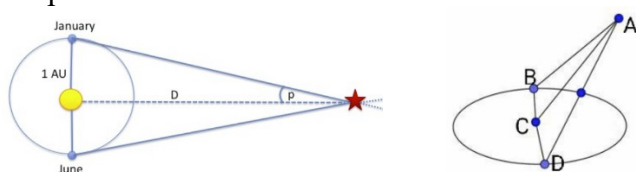
在大爆炸之前，没有空间，也没有时间。大爆炸之后，时间才有了开端，空间则随之膨胀。

4. 天文学单位

(1) 天文单位 (AU) 定义为日地平均距离，即 $1 \text{ AU} = 1.495\,978\,7 \times 10^8 \text{ km} = 1.5 \text{ 亿 km}$ ；

(2) 光年 (l.y.) 定义为光在真空中沿直线传播一年所经过的距离，即 $1 \text{ l.y.} = 9.460\,553\,6 \times 10^{12} \text{ km}$

(3) 秒差距 (pc) 定义为地球公转轨道半径对应的视角为 1 秒时的距离，即： $1 \text{ pc} = 3.085\,678 \times 10^{13} \text{ km}$

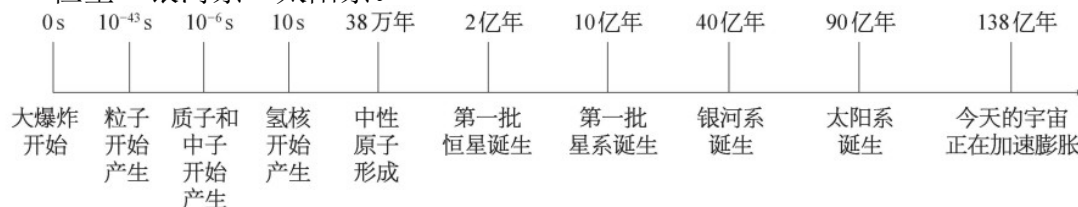


在 B 点和 D 点分别测出 $\angle B$ 和 $\angle D$ 的大小，由三角函数知识可求近似得 BA 和 DA 的距离。

五、宇宙的演化

根据大爆炸宇宙学的理论，宇宙演化的简明时间轴如下图。

大爆炸 → 宇宙的膨胀 → 温度下降 → 原子核形成 → 光子红移 → 宇宙微波 → 恒星 → 银河系 → 太阳系。



银河系是一种旋涡状星系。太阳系正处于其中一条旋臂的边缘。

六、恒星的演化

恒星的形成：恒星起源于宇宙中的气体、尘埃等物质，在引力作用下收缩，通过核聚变反应并辐射能量。

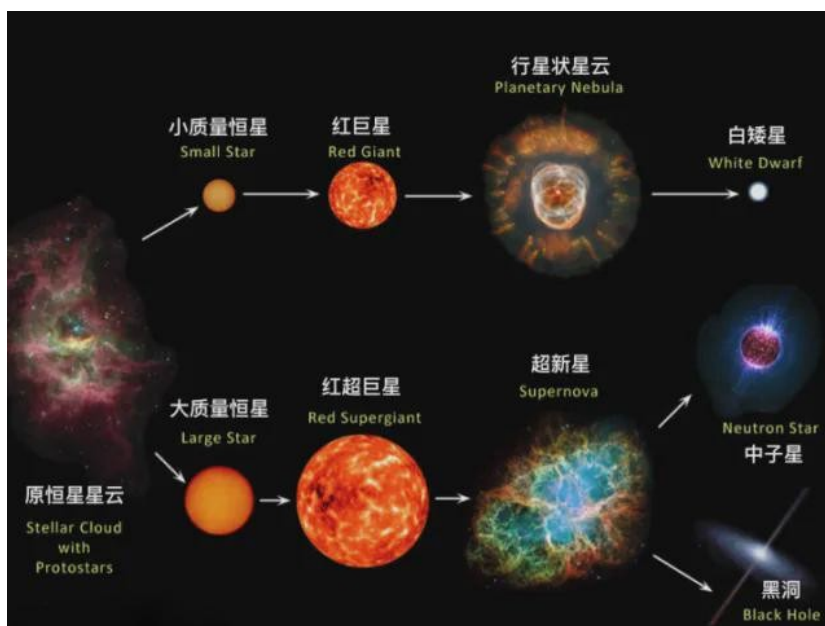
恒星演化分诞生期、存在期和死亡期。

一颗恒星的寿命取决于它的质量，质量大的恒星寿命短。

最接近地球的恒星就是太阳。

恒星最稳定的时期称主序星，太阳也是一颗主序星。

恒星的生命周期如下图：



七、暗物质和暗能量

21 世纪物理学上空的两朵新的乌云。

1.暗物质

通过研究发现，星系内存在大量的暗物质，暗物质的总质量要远大于宇宙中所有可见物质的质量总和。

暗物质没有电磁辐射，和普通物质只发生引力作用，因此无法用望远镜等传统方法探测。

到目前为止，不清楚暗物质是由什么粒子组成。

2.暗能量

根据对宇宙微波背景辐射的测量，暗能量约占整个宇宙的 68%，暗物质约占 27%，普通的可见物质只占 5% 左右。但暗物质和暗能量目前无法探测，但却极大地影响着宇宙的演化和宇宙未来的命运。

【例题】

例1. 下列物理现象中，哪些可以在牛顿力学的框架下得到解释？哪些不能在牛顿力学的框架下得到解释？

A. 地球绕太阳公转；B. 量子通信；C. 引力波；D. 加速器中高能粒子的运动；E. 激光；F. 人造卫星；G. 飞行的鸟；H. 中子星；I. 射出的子弹；J. 电子

【答案】BCDEHJ 不能在牛顿力学的框架下解释 【解析】只有宏观、低速、弱引力场中的现象才可以在牛顿力学的框架下解释。B 是微观，C 是强引力场，D 是高速，E 是微观，H 是强引力场，J 是微观。

例2. 真空中光速为 c 。如图为一车厢，向右作匀速直线运动， $v=0.9c$ ，车厢内中心有一光源，上方有一个接收器，车厢内可视为真空。



- (1) 在地面上的观察者看来，光源发出的一闪光（ ）。
- A. 同时到达车厢前壁和后壁 B. 先到达车厢前壁
C. 永远不会到达车厢前后壁 D. 先到达车厢后壁
- (2) 光源发出一闪光，车厢里的观察者和地面上的观察者均从发出闪光的时刻开始计时，车厢里的观察者记下闪光到达接收器的时间为 t_1 ，地面上的观察者记下闪光到达接收器的时间为 t_2 ，则（ ）。
- A. $t_1 < t_2$ B. $t_1 = t_2$ C. $t_1 > t_2$
- (3) 车厢内的人测得车厢长为 L ，则地面上的人测得车厢长为（ ）。
- A. L B. L C. L

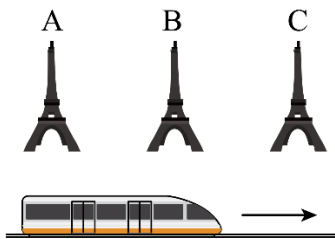
【答案】(1) D (2) A (3) C

【解析】(1) 对于地面上的观察者来说，他以地面为参考系，因闪光向前、后传播的速率对地面也是相同的，在闪光飞向两壁的过程中，车厢向前行进了一段距离，所以向前的光传播的路程长些。他观测到的结果应该是：闪光先到达后壁，后到达前壁。故选 D。

(2) 根据时间延缓效应可知 $t_2 = \frac{t_1}{\sqrt{1 - (\frac{v}{c})^2}} > t_1$ ，故选 A。

(3) 地面上的人测得车厢长为 $L' = L\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$ ，故选 C。

例3. 如图所示，沿平直铁路线有间距相等的三座铁塔 A、B 和 C。假想有一列车沿 AC 方向以接近光速行驶，当铁塔 B 发出一个闪光，列车上的观测者测得 A、C 两铁塔被照亮的顺序是（ ）。



- A. 同时被照亮 B. A 先被照亮 C. C 先被照亮 D. 无法判断

【答案】C 【详解】列车上的观测者看到的是由 B 出发后经过 A 和 C 反射的光，由于列车在这段时间内向 C 运动靠近 C，而远离 A，所以 C 的反射光先到达列车上的观测者，看到 C 先被照亮。故选 C。

例4. 广义相对论效应是狭义相对论效应的 6 倍。

- (1) 静置于地面的钟与绕地运行的“东方红二号”里的钟相比（ ）。
- A. 两者一样快 B. 静置于地面的钟快 C. “东方号二号”里的钟快
- (2) 如果“东方红二号”向黑洞飞去，约定每隔相同的时间间隔就向地球发一个确定波长的信号，地球上的观测者看到的是什么样的情景？

【答案】(1) C (2) 见解析

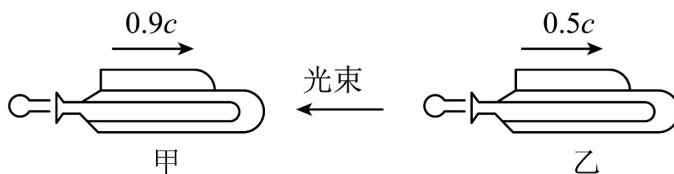
【解析】(1) 根据广义相对论，引力场越强，钟越慢，所以静置于地面的钟与

绕地运行的“东方红二号”里的钟相比，“东方号二号”里的钟快。

(2) 引力场越强，红移越大，时钟越慢。因此地球上的观测者将会发现，宇宙飞船发回信号的时间间隔越来越长，信号波长也越来越长，到接近黑洞时已经完全接收不到信号。

【练习】

1. 如图所示，甲乘坐速度为 $0.9c$ （ c 为光速）的宇宙飞船追赶正前方的乙，乙的飞行速度为 $0.5c$ ，乙向甲发出一束光进行联络，则甲观测到该光束的传播速度是多大（ ）。



- A. c B. $0.4c$ C. $0.1c$ D. $0.5c$
2. 太阳的寿命估计为 100 亿年，目前已度过了约 50 亿年，当太阳耗尽核燃料后，最终将会演化变成（ ）。

- A. 主序星 B. 白矮星
C. 中子星 D. 红巨星

3. 关于恒星的演化，下列说法错误的是（ ）。

- A. 白矮星的密度比中子星小
B. 恒星演化到最后都会变为密度极大的中子星
C. 恒星向外辐射的能量来自于核心区域的核聚变
D. 超大质量的恒星晚期会变为红超巨星，最后形成黑洞

4. 关于恒星的演化，下列说法正确的是（ ）。

- A. 小质量恒星燃料耗尽后会收缩成密度极大的白矮星
B. 恒星燃料耗尽后外层开始膨胀，变成巨星或超巨星
C. 超巨星爆炸后外层物质会扩散到宇宙中成为星云，内部物质形成新的恒星
D. 星云在引力作用下不断收缩，内部温度升高引发了核反应，中子星就形成了

5. 2016 年，美国激光干涉引力波天文台宣布，探测到了来自 13 亿光年之外一个两个黑洞碰撞合并所发出的引力波，这是人类第一次直接探测到的引力波信号。基本证实了一下哪种理论的正确性（ ）。

- A. 广义相对论 B. 万有引力定律
C. 量子理论 D. 狭义相对论

6. 在体积巨大、表面温度较低的红巨星形成之后，若恒星外层物质不断膨胀，将形成（ ）。

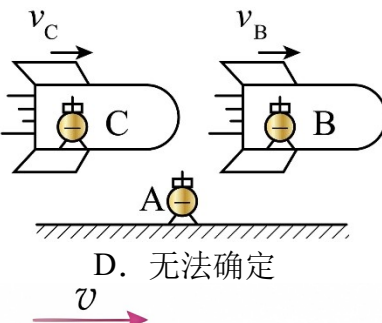
- A. 白矮星 B. 超新星 C. 行星状星云 D. 中子星

7. 下列选项中，属于相对论时空观的基本假设的有（ ）。

- A. 在不同的惯性参考系中，物理规律的形式都是相同的
B. 在不同的惯性参考系中，真空中的光速大小都是相同的
C. 运动物体的长度跟物体的运动状态有关
D. 物体运动的时间跟物体的运动状态有关

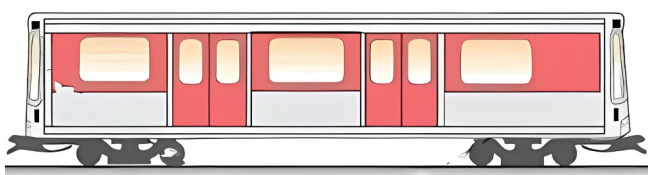
8. A、B、C 是三个完全相同的时钟，A 放在地面上，B、C 分别放在以速度 v_B 和 v_C 朝同一方向飞行的两个火箭上，且 $v_B > v_C$ 。地面上的观察者认为走得最慢的时钟是（ ）。

- A. A 时钟 B. B 时钟 C. C 时钟 D. 无法确定



9. 如图，一列火车以速度 v 相对地面运动，如果地面上的人测得，火车上某光源发出的闪光同时到达车厢的前壁后壁，下列说法错误的是（ ）。

- A. 地面上的人看到的光速为 c



C. 光源在火车的正中间 D. 光源在火车的中点的偏向前的位置

10. 在高速列车的车厢安装一盏灯, 它每隔一定时间亮一次。列车上的人测得, 灯在 t'_1 、 t'_2 两个时刻分别亮了一次, 也就是说发生了两个事件, 车上的人认为两个事件的时间间隔是 $\Delta\tau = t'_2 - t'_1$; 地面上的人测得这两个事件的时间间隔为 $\Delta t = t_2 - t_1$ 。则 $\Delta\tau$ 与 Δt 的关系是 ()。

- A. $\Delta\tau > \Delta t$ B. $\Delta\tau < \Delta t$ C. $\Delta\tau = \Delta t$ D. 无法确定

11. 如图, 一列火车沿平直轨道以较快的速度匀速向右行驶, 观察者甲静立在车厢中, 观察者乙静立在地面上。下列有关观察者的描述正确的是 ()。

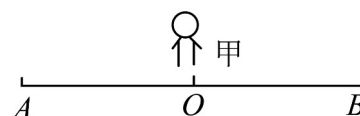


- A. 若车厢中央悬挂着一个正在发声的铃铛, 在车厢靠近乙的过程中, 乙接受到的铃声频率逐渐减小
- B. 当车速 $v = 0.9c$ 行驶时, 甲测得的车厢长度比乙测得的长
- C. 若车厢中央有一光源, 则乙测得: 闪光先到达前壁, 后到达后壁
- D. 由相对论可知, 在不同的惯性参考系中, 一切物理规律的形式都是不同的
12. 高速公路上甲、乙两辆相同型号的车, 以大小相同的速度 v 相向而行, 在地面上走时准确的两个钟, 分别放在两辆车上, 当两辆车正对会车时 ()。
- A. 甲车的乘客观测到乙车比甲车长
- B. 甲车的乘客观测到乙车比甲车高
- C. 甲车的乘客观测到乙车上的钟比甲车上的钟快
- D. 甲车的乘客观测到乙车上的钟比甲车上的钟慢
13. 列车静止时, 车厢长度与沿轨道方向排列的相邻电线杆间距离相等。当列车以接近光速行驶, 车上的乘客观测车厢长度与相邻电线杆间距离, 所得出的结论是 ()。

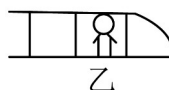
- A. 车厢长度大于相邻电线杆间距离
- B. 车厢长度小于相邻电线杆间距离
- C. 向前观测时车厢长度小于相邻电线杆间距离
- D. 向后观测时车厢长度小于相邻电线杆间距离

14. S' 系相对于 S 系以速度 u 高速运动, 在两系中各有一只钟, 它们显示的时间间隔分别为 T' 和 T , 则 ()。

- A. 在 S 系看来 T' 变大了, 在 S' 系看来 T 变小了
- B. 在 S 系看来 T' 变大了, 在 S' 系看来 T 变大了
- C. 在 S 系看来 T' 变小了, 在 S' 系看来 T 变小了
- D. 在 S 系看来 T' 变小了, 在 S' 系看来 T 变大了



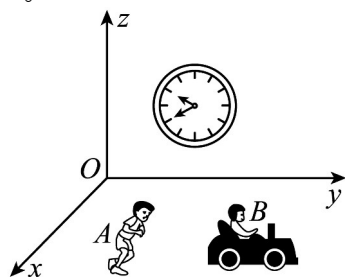
15. 如图所示, 甲站在水平木杆 AB 的中央 O 点附近, 并且看到木杆落在地面上时是两端同时着地的; 若此时乙站在向右运动的火车中以接近光速的速度从木杆前面掠过, 则 ()。



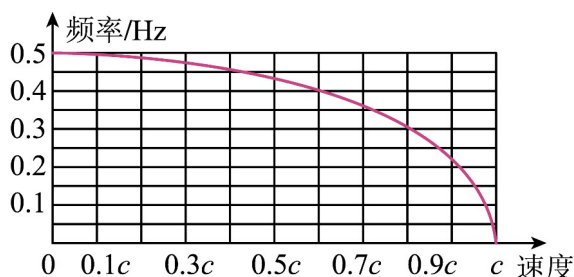
- A. 乙看到木杆的 B 端比 A 端先落地
- B. 乙看到木杆的 A 端比 B 端先落地
- C. 乙看到木杆的两端同时落地
- D. 乙看到的木杆长度比甲看到的木杆长度更长

16. 如图 a 所示, 竖直墙上挂着一面时钟, 地面上静止的观察者 A 观测到钟的面积为 S , 另一观察者 B 以 $0.8c$ (c 为光速) 平行 y 轴正方向运动, 观察到钟的面积为 S' , 则 S _____ S' (选填“大于”、“等于”或“小于”)。时钟与观察者有不同相对速度的情况下, 时钟的频率也是不同的, 它们之间的关系如图

b 所示. A 观察者观察到时钟的周期是 2.0s, 则 B 观察者观察到时钟的周期约为 s。



图a



图b

17. 质量 $m = 1.67 \times 10^{-27} \text{ kg}$ 的质子在粒子加速器中被加速到动能

$E_k = 1.6 \times 10^{-10} \text{ J}$. 某同学根据 $E_k = \frac{1}{2}mv^2$ 计算出粒子的速度大小为 $v = 4.38 \times 10^8 \text{ m/s}$

(计算无误)。此速度值的不合理之处是：_____。这说明：牛顿力学只适用于_____ (选填“高速”或“低速”)。

18. 广义相对论是狭义相对论的推广，也是牛顿引力理论的推广，是我们理解天体物理和宇宙学的重要理论基础。

(1) 以下属于广义相对论基本原理的有 ()。

- A. 相对性原理
- B. 等效原理
- C. 光速不变原理
- D. 广义相对性原理

(2) 下列不属于广义相对论的是 ()。

- A. 引力场中的谱线红移
- B. 水星公转轨道的近日点进动
- C. 引力场中的时钟变慢
- D. 物体的运动速度越大，运动质量越大

19. 有两台在地面已经调成完全同步的铯原子钟，宇航员将其中一台铯原子钟 A 带到了太空中的空间站，一台铯原子钟 B 留在地球上的实验室内。当在太空中运行了一段时间的 A 钟被带回地球后，将两台钟放在一起做一个比较，从狭义相对论出发，_____走得更快；从广义相对论出发，_____走得更快；结合狭义相对论和广义相对论之后，_____走得更快。(均选填“A 钟”或“B 钟”)

20. (论证) 元元查资料发现，在地球上可以探测到 μ 子， μ 子自身的平均寿命为 $\Delta\tau = 3 \times 10^{-6} \text{ s}$ ，地球大气层的厚度 $l_0 = 9500 \text{ m}$ 。请你帮元元证明：寿命如此短的 μ 子以速度 $0.998c$ (c 是真空中光速) 运动时，可以穿过如此厚的大气层。